

# Software Requirements Specification (SRS) AI Research Agent System

## 1. Project Overview

AI Research Agent System là một nền tảng multi-agent AI cho phép ngi dùng tđi hóa quá trình nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, xử lý tài liệu và sinh báo cáo bằng Large Language Models.

## 2. Objectives

Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống AI production-level với khả năng orchestration nhiều agent, tool calling, memory management và asynchronous processing.

## 3. Main Features

- User authentication
- AI multi-agent orchestration
- Web search và arXiv search
- Document summarization
- Report generation
- Long-term memory system
- REST API backend
- Docker deployment

## 4. System Architecture

Frontend (Next.js/React) ↓ FastAPI Backend ↓ LangGraph Orchestrator ↓ Planner → Search → Summarizer → Writer Agents

## 5. Tech Stack

Backend: FastAPI, PostgreSQL, Redis  
AI: LangGraph, OpenAI API, Claude, LlamaIndex  
Frontend: Next.js, TailwindCSS  
Deployment: Docker, Nginx

## 6. Multi-Agent System

Planner Agent: phân tích task và chia subtasks.  
Search Agent: tìm kiếm thông tin từ web và papers.  
Summarizer Agent: tóm tắt tài liệu và extract insights.  
Writer Agent: sinh báo cáo hoàn chỉnh.

## 7. Database Design

Tables:

- users
- reports
- conversations
- memories

## 8. API Design

POST /auth/login  
POST /research  
GET /research/{id}  
POST /chat

## 9. Deployment

Docker Compose g■m:

- frontend
- backend
- postgres
- redis
- nginx

## 10. Monitoring and Logging

H■ th■ng s■ d■ng logging cho API requests, agent execution và errors. Monitoring ■■■■c tri■n khai b■ng Prometheus và Grafana.

## 11. Future Improvements

- Voice interaction
- Browser automation
- Code execution agent
- Local LLM deployment
- Multimodal AI support

## 12. Conclusion

D■ án th■ hi■n ■■■y ■■ n■ng l■c AI Engineering hi■n ■■■i bao g■m LLM orchestration, backend engineering, distributed systems và production deployment.